

# Digitale Schachuhr

Laborbericht Entwurf digitaler Systeme

Artöm Ederle  
Muhammed Esad Özbas  
Zeynep Ceren Uncuoglu  
DHBW Stuttgart

4. Mai 2026

**Abstract.** Hier steht eine kurze Zusammenfassung des Artikels (ca. 5–10 Zeilen). Es werden die wichtigsten Resultate genannt und der mathematische Kontext skizziert.

# 1 Einleitung

Mit dem bereitgestellten Digilent FPGA-Board Basys-3 soll eine digitale Schachuhr realisiert werden. Die vorgegebenen Minimalanforderungen sind:

- Zeit von zwei Spielern soll in Minuten und Sekunden angezeigt werden (ohne Richtungsvorgabe)
- Spiel soll pausierbar sein
- während des laufenden Spiels soll die Zeit umschaltbar sein, wobei die Zeit der entsprechenden Spieler steht bzw. läuft,
- es soll ein Reset möglich sein.

# 2 Realisierung

Grundsätzlich folgt die Implementierung dem Blockschaltbild in Abbildung 1. Die aktuelle

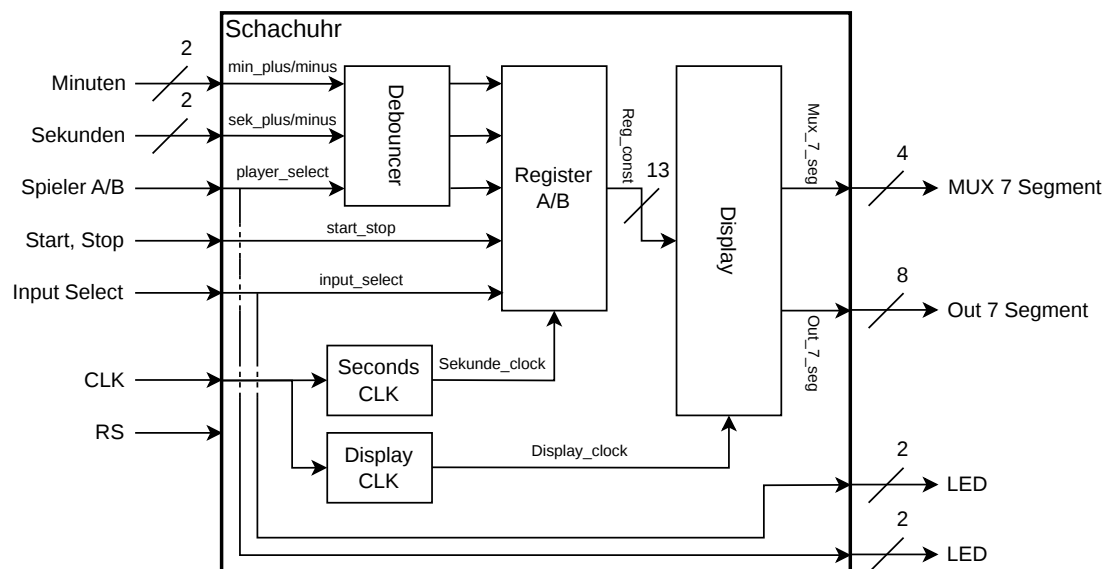


Abbildung 1: Blockschaltbild der digitalen Schachuhr.

Schachuhr umfasst folgende Funktionen, analog zu den offiziellen DGT-2010 Schachuhren:

|                                   | DGT-2010                                      | Eigene Implementierung                                      |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Zeit Einstellbar</b>           | Ja: h, min, s (max.: 99:99:99)                | Ja: min, s (max.: 99:99)                                    |
| <b>Inkrement Einstellbar</b>      | Ja: min, s                                    | Ja: min, s                                                  |
| <b>Reset</b>                      | Ein- und Ausschalten der Uhr                  | in pausiertem Zustand Reset-Taster drücken                  |
| <b>Verhalten abgelaufene Zeit</b> | Sperrung der Zeit; Markierung mit Flaggsymbol | Sperrung der Zeit; Markierung mit Blinken von Anzeige 00:00 |

Tabelle 1: In der Tabelle sind die Funktionen der eigens implementierten Schachuhr mit denen der offiziellen von der FIDE für Turniere anerkannten Schachuhr DGT-2010.

Was die Implementierung im Vergleich zur DGT-2010 nicht kann, ist es die gemachten Züge zu zählen. Wenn gewisse Schwellwerte überschritten werden, dann werden zusätzlich eine zweite oder eine dritte Zeit für die Partie zur Verfügung gestellt.

### 3 Ausblick

Die aktuelle Implementierung kann theoretisch für jegliche Schnellschach- und weitere Zeit-Modi mit kürzerer Dauer verwendet werden. Im Bereich des klassischen Schachs könnte es von den unterschiedlichen etablierten Modi nur den Modus, 90 Minuten für die ganze Partie und 30 Sekunden pro Zug, sprich 30 Sekunden Inkrement.

Im vergangenen Kandidatenturnier 2026 auf Zypern wurde mit dem Modus 120 Minuten für die ersten 40 Züge ohne Inkrement, danach erhalten die Spieler 30 zusätzliche Minuten und ein Inkrement von 30 Sekunden. Dies könnte die aktuelle Implementierung nicht abbilden, aufgrund der fehlenden Zug-Zähler und Zusatzzeiteinstellungen.